

Mécanisme concret : Preuve photographique pour validation d'identité du livreur

1. Phase de pré-enrôlement du livreur (One-time setup)

Avant toute activité, le livreur doit fournir des éléments d'identité visuels stockés dans son profil système :

Élément	Description	Usage
 Photo de profil	Portrait clair du visage	Affiché dans l'app client/vendeur pour reconnaissance visuelle
 Photo du véhicule	Véhicule + plaque d'immatriculation visible	Vérification physique sur le terrain
 Photo pièce d'identité / badge professionnel	Document officiel ou badge ViteComm	Validation administrative par l'admin
 Géolocalisation initiale	Coordonnées GPS du lieu d'enrôlement	Ancrage de confiance pour les futures courses

Ces éléments sont consultables en temps réel par le client et le vendeur via l'application lors de la mise en

relation.

2. Flux opérationnel : Collection chez le vendeur

[Arrivée du livreur chez le vendeur]

↓

1. Le livreur ouvre sa course dans l'app → affiche le code de vérification (ex: VC-7821)

↓

2. Le vendeur saisit/scanne ce code dans son interface → le système confirme :

- Que le livreur est bien affecté à cette commande
- Que le vendeur correspond à l'étal attendu

↓

3. [Étape preuve photographique OBLIGATOIRE]

→ Le livreur (ou le vendeur) prend une photo via l'app montrant :

- Le visage du livreur (selfie guidé ou mode double caméra)
- Le code de vérification affiché sur l'écran du livreur
- Les produits prêts à être collectés
- (Optionnel) L'enseigne/repère visuel de l'étal

↓

4. L'app ajoute automatiquement en métadonnées :

- Horodatage précis (timestamp)
- Coordonnées GPS (géolocalisation)
- ID de la course + ID livreur + ID vendeur

↓

5. La photo est uploadée (ou mise en file d'attente si hors-ligne) et liée à l'entité PREUVE_COLLECTE

↓

6. Le vendeur confirme la remise → statut de la collecte passe à "validée"

3. Flux opérationnel : Livraison au client

[Arrivée du livreur chez le client]

↓

1. Le client reçoit une notification : "Votre livreur [Nom] arrive avec [Nb] articles"

→ L'app affiche la photo de profil du livreur + photo de son véhicule

↓

2. À l'arrivée, le livreur présente à nouveau le code de vérification
↓
3. [Preuve photographique de livraison]
→ Photo obligatoire montrant :
 - Le livreur remettant les articles au client (ou les articles devant le client)
 - Le code de vérification visible
 - (Optionnel) Le client signant/acquiesçant dans l'app↓
4. Métadonnées automatiques : timestamp + GPS + ID course
↓
5. Si le client accepte : paiement déclenché → répartition des fonds
Si litige : la photo sert de pièce à conviction pour l'arbitrage admin

4. En cas de litige : rôle de la preuve photographique

Extrait du CDC (Section 4.4) :

*"En cas de conflit, l'administrateur arbitre les litiges en confrontant **les preuves photographiques**, les historiques de commande et les feedbacks..."*

Concrètement, l'admin accède à un dossier de litige contenant :

- 📁 Litige #LIT-2026-042
 - ├─ 📄 Résumé : "Client refuse 2 articles – prétend ne pas les avoir reçus"
 - ├─ 📷 Preuve collection vendeur A : [photo + GPS + timestamp]
 - ├─ 📷 Preuve collection vendeur B : [photo + GPS + timestamp]
 - ├─ 📷 Preuve livraison client : [photo + GPS + timestamp]
 - ├─ 👤 Profil livreur : [photo profil + véhicule + note réputation]
 - ├─ 💬 Feedback client : "Livreur sympathique mais articles manquants"
 - └─ ⚖️ Décision admin : [à compléter]

La photo permet de trancher :

- ✅ Le livreur était bien sur place (GPS + visage)
- ✅ Les produits ont bien été remis (visuels des articles)

-  Le code de vérification a été utilisé (preuve d'authentification)

5. Implémentation technique (résumé pour le MLD)

Dans le **Modèle Logique des Données**, cela se traduit par l'entité :

```
PREUVE_COLLECTE(  
  id_preuve PK,  
  date_heure,  
  url_photo,          -- lien vers le stockage cloud (ex: AlwaysData)  
  statut_validation,  -- "en_attente", "validée", "litige"  
  #id_commande FK,  
  #id_vendeur FK,     -- qui a validé la remise  
  #id_livreur FK,     -- qui a effectué la collecte  
  gps_latitude,  
  gps_longitude,  
  device_id           -- pour tracer l'appareil ayant pris la photo  
)
```

En résumé : ce que la preuve photographique apporte concrètement

Objectif	Mécanisme	Bénéfice
 Confirmer l'identité du livreur	Photo de profil + photo en temps réel avec code	Le client/vendeur reconnaît visuellement la personne attendue
 Prouver la présence sur site	Géolocalisation + timestamp dans les métadonnées	Impossible de falsifier le lieu/heure de collecte

Objectif

Mécanisme

Bénéfice



Sécuriser
la remise
physique

Photo montrant
produits + code +
acteur

Preuve tangible en
cas de désaccord



Faciliter
l'arbitrage

Dossier photo
centralisé pour
l'admin

Décision rapide,
factuelle, équitable



Alimenter
la réputation

Photos validées →
score
livreur/vendeur

Incitation à la
rigueur, dissuasion
des fraudes